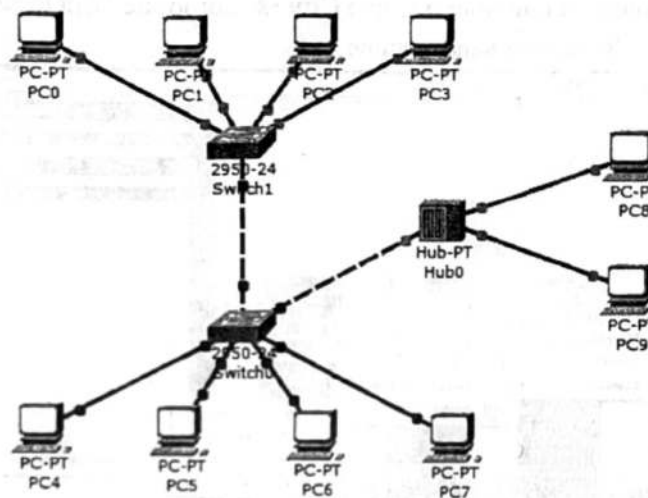


## Fondements de réseaux

### TP2

#### 1. Utilisation de concentrateur (hubs) et commutateurs (switch)

1. Connecter les équipements réseaux nécessaires pour aboutir au LAN de la figure suivante :



2. L'organisation des différents équipements dans le réseau LAN est une représentation logique, nous allons essayer d'organiser les équipements dans une hiérarchie physique. On va supposer que le réseau LAN se trouve à Monastir, dans l'Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques « ISIMM », répartis sur trois salles différentes que nous appelons **Laboratoire Informatique**, **Laboratoire Réseau** et **Salle des Techniciens**. Pour aboutir à ce résultat, il faut suivre les étapes suivantes :

2.1. Choisir le mode Physique :



2.2. Créer une nouvelle cité « Monastir » .

2.3. Créer un nouveau Bâtiment « ISIMM » .

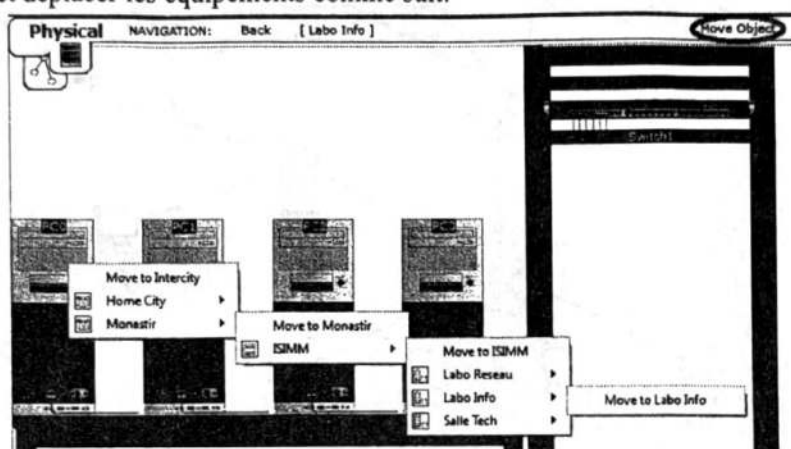
2.4. Créer Les 3 laboratoires.

Par défaut, après la création de l'architecture logique (question 1), CiscoPaquet Tracer place les équipements réseau dans Home City → Corporate Office → Main wiring Closet.

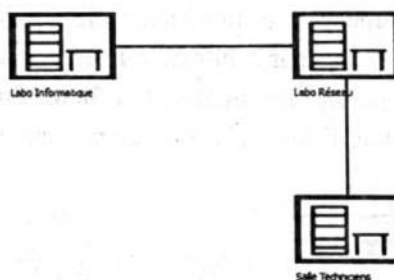
Notre objectif maintenant est de déplacer les équipements dans les salles del'ISIMM comme suit :

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Laboratoire Informatique | PC0<br>PC1<br>PC2<br>PC3<br>Switch 1 |
| Laboratoire réseau       | PC4<br>PC5<br>PC6<br>PC7<br>Switch 0 |
| Salle des Techniciens    | PC8 PC9<br>Hub 0                     |

Pour déplacer un équipement, il faut aller à Home City → Corporate Officie → Mainwiring Closet , choisir « **Move Object** » et déplacer les équipements comme suit:



Finalement, on doit avoir la répartition physique suivante :



3. Configurer les adresses IP des ordinateurs manuellement comme suit :

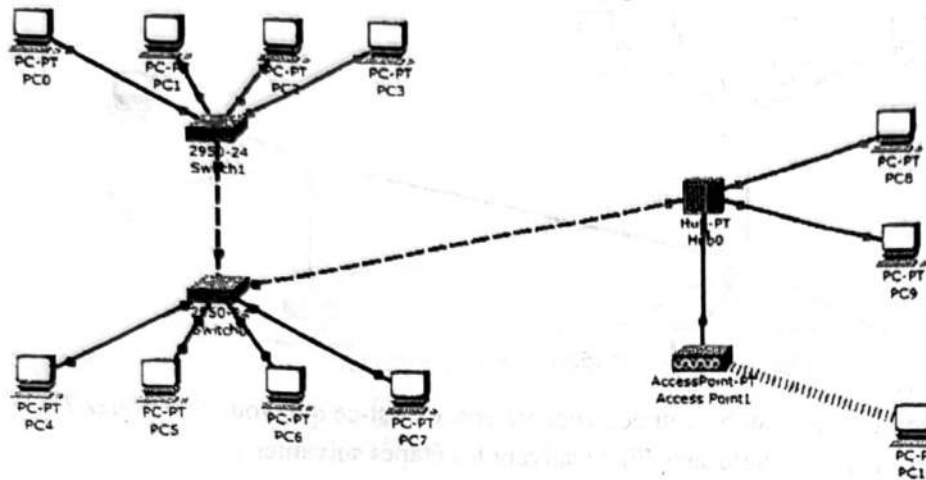
|      |              |
|------|--------------|
| PC0  | 192.168.1.2  |
| PC1  | 192.168.1.3  |
| PC2  | 192.168.1.4  |
| PC3  | 192.168.1.5  |
| PC4  | 192.168.1.6  |
| PC5  | 192.168.1.7  |
| PC6  | 192.168.1.8  |
| PC7  | 192.168.1.9  |
| PC8  | 192.168.1.10 |
| PC9  | 192.168.1.11 |
| PC10 | 192.168.1.12 |



### 3.7. Rallumer PC10

4. Déplacer PC10 aux différents locaux de l'ISIMM pour vérifier l'effet de la couverture réseau. Est-ce qu'il y a une couverture dans toutes les salles ?

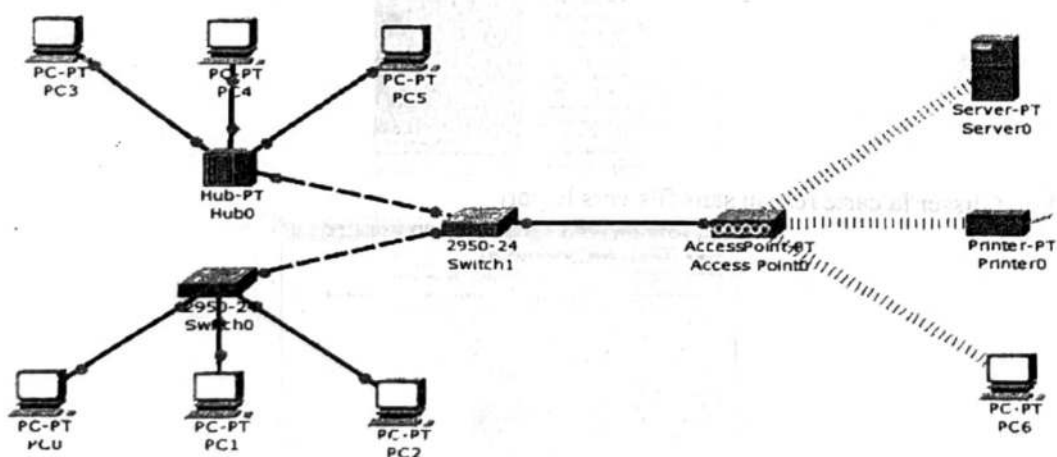
NB. PC10 est connecté au réseau si l'architecture logique figure comme suit :



5. Lancer la commande "ipconfig" à partir de la station "PC8", quel est le résultat de la commande ?
6. En utilisant la commande **tracert @IP** déterminer le nombre de nœuds intermédiaires entre les deux machines "PC8" et "PC5" :
7. Quelles sont les entrées ARP (Address Resolution Protocol) sur la machine "PC8" (utiliser la commande **arp -a**).
8. Pour quelles raisons certaines adresses IP du réseau local existent et d'autres pas ?
9. Vider la table des adresses du cache ARP de la machine "PC8" en utilisant la commande **arp -d**
10. Lancer la commande "**ping**" vers la machine "PC2".
11. Afficher de nouveau la liste des entrées ARP.

### 3 Interconnexion niveau 2 et accès sans fil

Réaliser le réseau de la figure suivante :



Proposez un plan d'adressage convenable et testez la connectivité entre les équipements.